



CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS "MIGUEL BERNARD"

"FORMULARIO FISICA II"



CHOQUES			ENERGIAS		
ELASTICO	INELASTICO	PERFECTAMENTE INELASTICO	CINETICA	POTENCIAL	MECANICA
$\Sigma p = \text{Constante}$ $E_c \text{ inicial} = E_c \text{ final}$ Condición: sin pérdida de energía Relación: $v_1 - v_2 = -(v_1' - v_2')$	$\Sigma p \text{ inicial} = \Sigma p \text{ final}$ Condición: hay pérdida de energía Pérdida : $\Delta E = E_{c_i} - E_{c_f}$	$v_f = (m_1 v_1 + m_2 v_2) / (m_1 + m_2)$ Condición: los cuerpos se unen Pérdida : máxima energía cinética	$E_c = \frac{1}{2} m v^2$ $K = \frac{1}{2} m v^2 F - \frac{1}{2} m v^2 o$ m: masa (kg) v: velocidad (m/s) Condición: movimiento clásico	$V = mgh F - mgh O$ g = gravedad m/s ² h = altura (m)	$\Sigma F = 0$
MOVIMIENTO LINEAL	CONSERVACION DEL MOMENTO	IMPULSO	TRABAJO	TEOREMA TRABAJO ENERGIA	
$p = m \cdot v$ p: momento lineal (kg·m/s) m: masa (kg) v: velocidad (m/s) Condición: válida siempre (vectorial) Dirección: misma que la velocidad	$\Sigma p \text{ inicial} = \Sigma p \text{ final}$ Condición: sistema aislado Requisito: $\Sigma F_{ext} = 0$ Casos: choques y explosiones	I: impulso (N·s) $I = F \cdot \Delta t$ F: fuerza (N) Δt : tiempo (s) Si F varía: Condición: $I = \int F dt$ fuerza constante	$T = Fd$ Trabajo con angulo $T = Fd \cos \theta$	$V = K = T$ TEOREMA IMPULSO MOMENTO $I = \Delta p$	
LEY DE NEWTON GENERAL	MOMENTO EN 2D	CENTRO DE MASA	COEFICIENTE DE RESTITUCION		
$F = dp/dt$ F: fuerza (N) Condición: válida siempre Caso especial: $F = m \cdot a$ Solo si la masa es constante	$\Sigma p_x = \text{constante}$ $\Sigma p_y = \text{constante}$ Condición: movimiento en plano	$x_{cm} = (\Sigma m \cdot x) / \Sigma m$ $v_{cm} = (\Sigma m \cdot v) / \Sigma m$ Condición: sistema de partículas	$e = (v_2' - v_1') / (v_1 - v_2)$ Casos: $e = 1 \rightarrow$ elástico $0 < e < 1 \rightarrow$ inelástico $e = 0 \rightarrow$ perfectamente inelástico		